UE PRO
WEEX Eolienne

Rapport sur l'éolienne et la carte météo

Élèves :
Maëlle Bachelot
François Bouget
Alexis Champagnac
Gatien Favier
Théo Franco
Fabien Rosset

Enseignants :
Roberto SABATINI

26 novembre 2024

Table des matières

1 Notre Eolienne **2**
1.1 Caractéristiques de l'éolienne 2
1.2 Hypothèses 2

2 Démarche adoptée **2**

3 Résultats éolienne **2**
3.1 Détermination de la puissance en fonction du vent 2
3.2 Détermination du rendement η 4

4 Résultats vent **5**
4.1 Centrosus 5
4.2 Étude de la météo 5
4.2.1 Étude globale de la météo 5
4.2.2 Étude approfondie des zones sélectionnées 7

5 Conclusion **8**

1 Notre Eolienne

1.1 Caractéristiques de l'éolienne

- Diamètre de la zone tournante : 120m
- Coût éolienne : $2,8M$
- Coût installation + éolienne : $7,2M$
- Offshore : Non

1.2 Hypothèses

- Masse molaire de l'air constante = $29g.mol^{-1}$
- Pression de l'air constante = 1atm
- Température constante (écart relatif de 7,2% de puissance entre Tmax et Tmin)
- Vent uniforme sur l'éolienne

2 Démarche adoptée

- Utilisation des bases de données sous Matlab et analyse de ces dernières
- Modélisation de la puissance fournie par une éolienne en fonction du vent
- Détermination du rendement de l'éolienne
- Modélisation de la force et de la direction du vent sur Centrosus

3 Résultats éolienne

Les données relevées sur notre éolienne lors de l'année 2003 ont permis de caractériser notre éolienne.

3.1 Détermination de la puissance en fonction du vent

Théoriquement la puissance de l'éolienne s'exprime de la manière suivante :

$$P = \eta \frac{16}{27} \rho \frac{1}{2} V^3 \frac{\pi D^2}{4}$$

avec

- ρ la masse volumique de l'air
- η le rendement de l'éolienne
- V la vitesse du vent
- D le diamètre de la surface parcourue par les pâles

En utilisant les valeurs obtenus expérimentalement on obtient les résultats suivants :

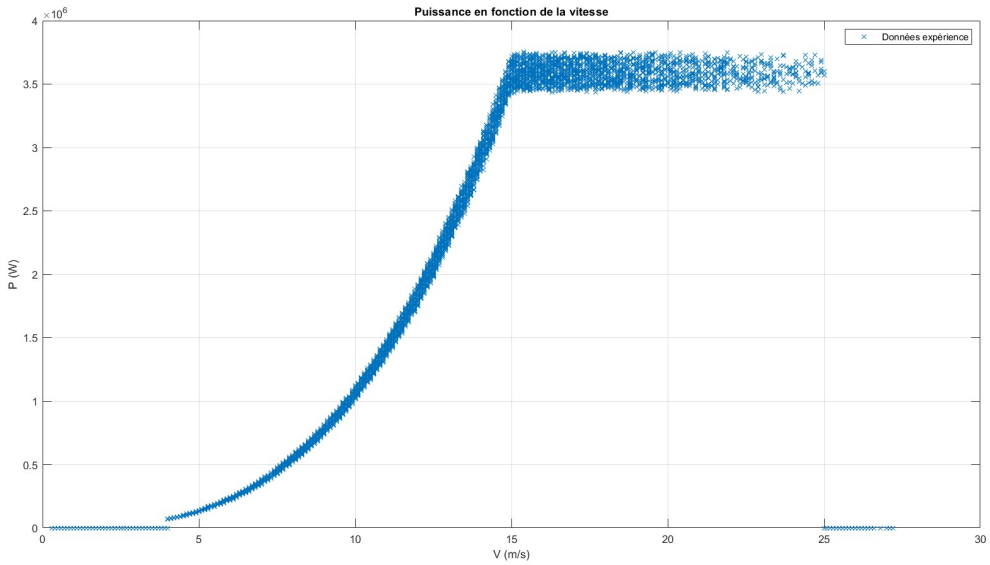


FIGURE 1 – Puissance en fonction de la vitesse expérimentalement

En prenant alors un rendement unitaire la courbe obtenue est présentée ci-dessous

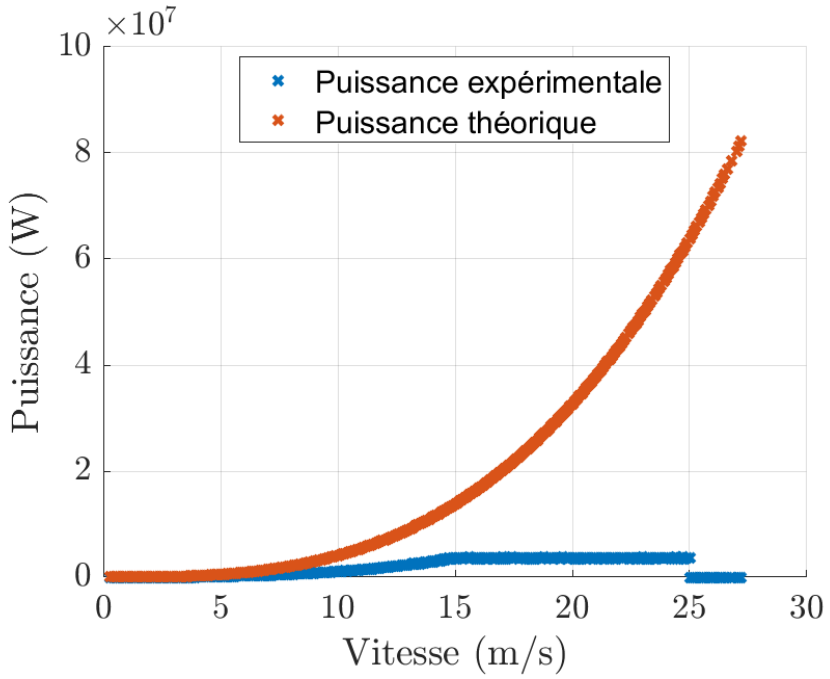


FIGURE 2 – Puissance en fonction de la vitesse théoriquement et expérimentalement

En comparant les points expérimentaux (en bleu) avec le tracé théorique (en orange) on observe quatre différences :

— Les relevés expérimentaux présentent une limite maximale de puissance due à la limite de vitesse de rotation des pâles.

— La vitesse d'entraînement étant de 4 m/s, pour un vent inférieur, la puissance est nulle (car il n'y a pas de rotations des pâles)

— La puissance expérimentale est nulle pour des vitesses de vent supérieures à 25 m/s car par sécurité l'éolienne ne tourne plus.
— Il y a un facteur multiplicatif d'écart pour les vitesses supérieures à 4 m/s car expérimentalement le rendement n'est pas maximal.

3.2 Détermination du rendement η

Modélisation adoptée : $\rho = \frac{Pm}{RT}$
Nous obtenons le rendement en utilisant la méthode des moindres carrés sur Matlab :

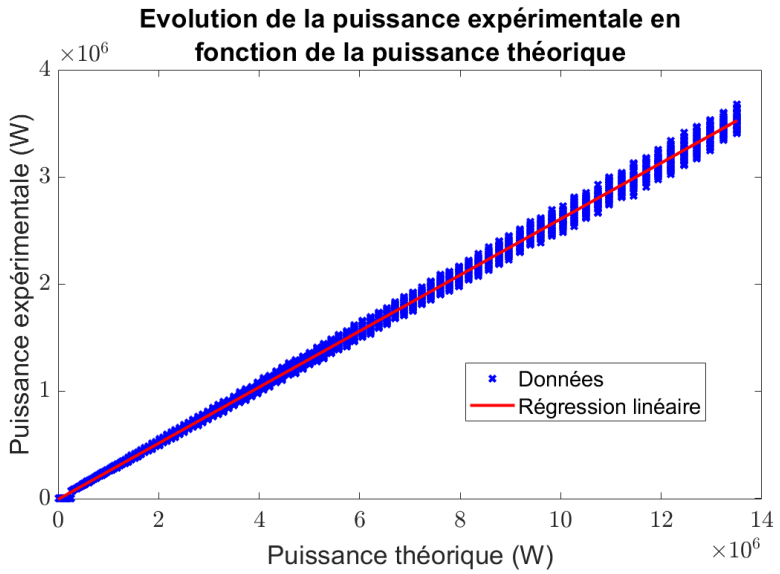


FIGURE 3 – Puissance mesurée en fonction de la puissance théorique

```
Linear regression model:
    y ~ 1 + x1

Estimated Coefficients:
                   Estimate        SE         tStat       pValue
                   ________    __________    _______    ___________

    (Intercept)    -8803.3         296.63    -29.678    6.8793e-189
    x1             0.26171      6.6607e-05    3929.2              0


Number of observations: 17511, Error degrees of freedom: 17509
Root Mean Squared Error: 2.94e+04
R-squared: 0.999,  Adjusted R-Squared: 0.999
F-statistic vs. constant model: 1.54e+07, p-value = 0
```

FIGURE 4 – Résultats de la méthode des moindres carrés

La régression linéaire ainsi obtenue nous indique que $\eta \approx 0.26$.

4 Résultats vent

4.1 Centrosus

Notre parc éolien devra se trouver sur une île nommée Centrosus et dont la carte est la suivante :

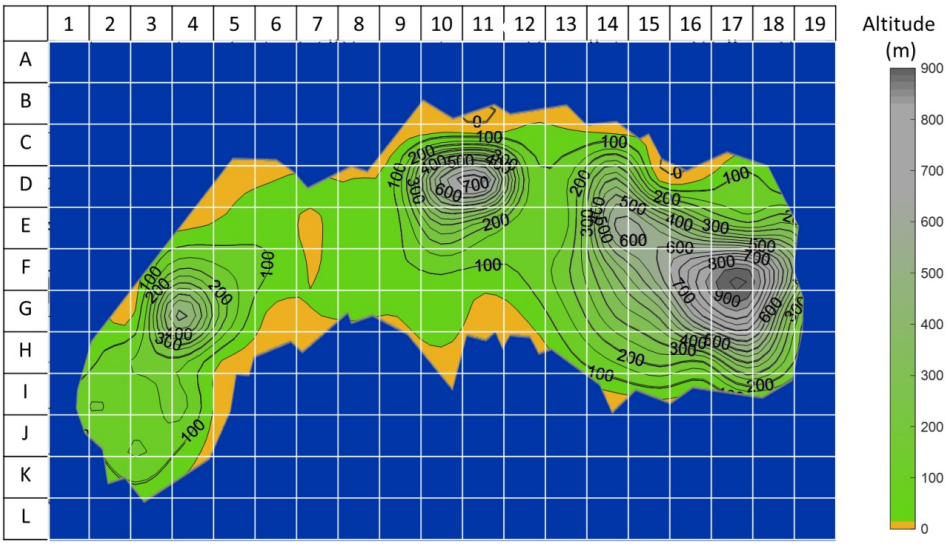


FIGURE 5 – Carte topographique de Centrosus

L'étude de l'évolution des vents (vitesse et direction) permet de déterminer la meilleure zone où placer notre éolien. De plus, notre éolienne n'est pas une éolienne offshore donc il faut choir une zone terrestre. La densité de population n'est pas prise en compte ici car elle est relativement faible mais le relief est lui considéré.

4.2 Étude de la météo

Pour définir l'emplacement de nos éoliennes, il est essentiel de connaître les caractéristiques du vent sur l'île. Pour cela les données du vent de l'année 2003 ont été collectées et étudiées. Un maillage de l'île est réalisé et des données météo dans chaque "case" lors de l'année 2003 sont données.

4.2.1 Étude globale de la météo

D'abord une étude globale des caractéristiques du vent est réalisée sur l'ensemble de l'île afin de sélectionner un petit nombre de zones intéressantes pour installer nos éoliennes.

Tout d'abord on trace sur chaque case du maillage une flèche représentant la direction moyenne du vent sur l'année 2003.

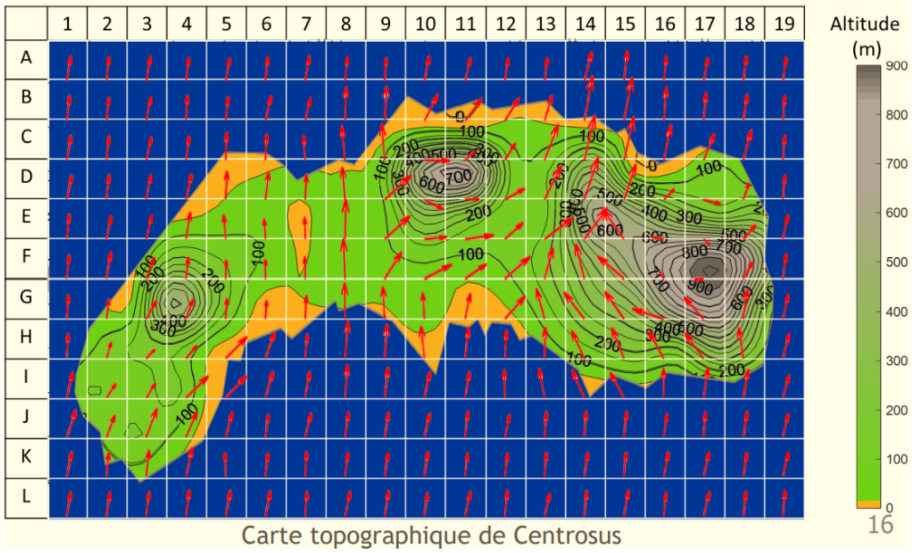


FIGURE 6 – Représentation de la direction selon l'emplacement

Ensuite on utilise la distribution de Weibull qui donne la distribution de probabilités des vitesses du vent. Nous avons commencé par calculer une matrice M donnant les tuples (k,C) (facteurs de formes et d'échelles) pour les différentes cases du maillage.

Ensuite l'espérance de puissance fournie par l'éolienne est réalisée sur chaque case du maillage, les valeurs les plus importantes sont celles où la puissance fournie est la plus importante, ce sont alors les zones intéressantes.

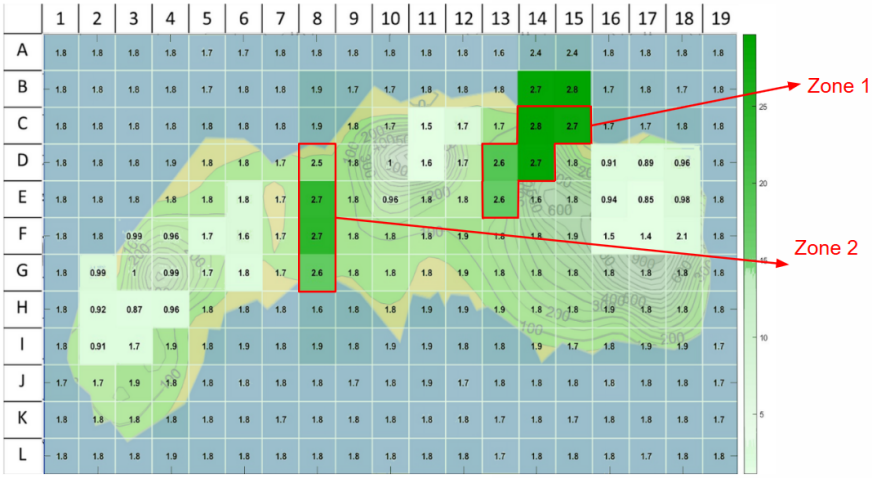
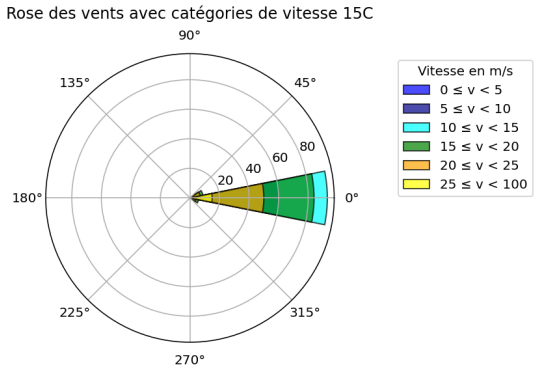


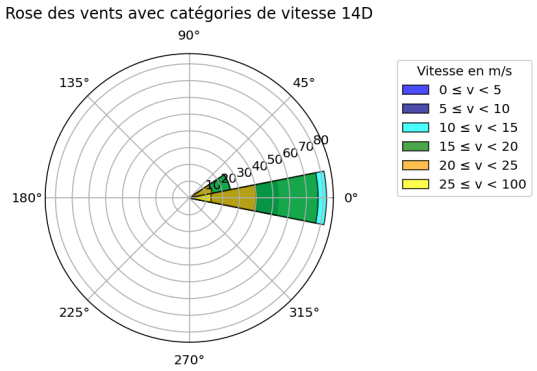
FIGURE 7 – Espérance de puissance délivrée par l'éolienne pour chaque case du maillage

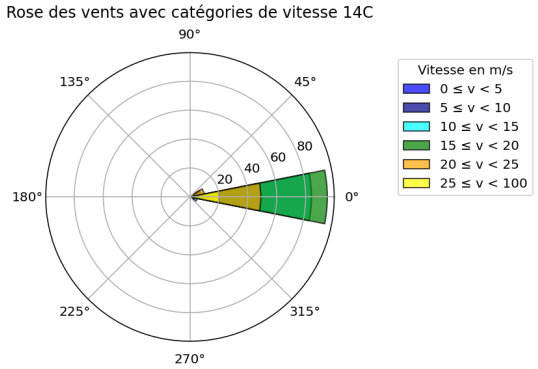
Grâce à la première carte, on peut alors choisir des zones où la direction du vent est uniforme et grâce à la deuxième, là où sa puissance permet un fonctionnement optimal de l'éolienne. Ainsi en prenant en plus en compte le relief et les zones maritimes, les zones les plus intéressantes sont celles entourées sur la figure 7.

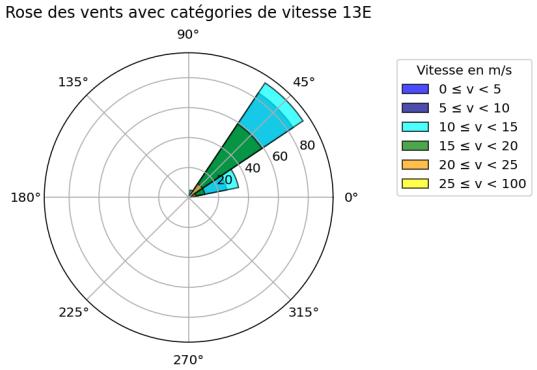
4.2.2 Étude approfondie des zones sélectionnées

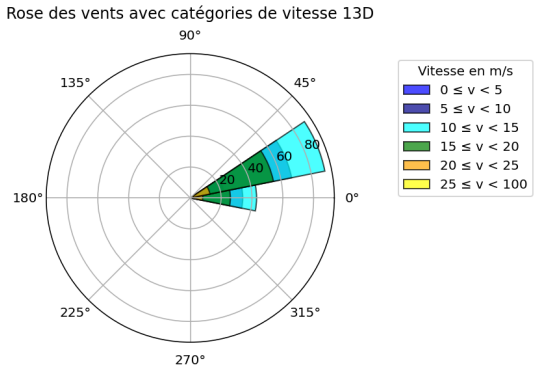
Les zones sélectionnées sont alors étudiées plus précisément afin de déterminer le meilleur choix possible pour installer nos éoliennes. Pour cela on réalise une rose des vents sur les zones intéressantes afin de déterminer les zones où le vent est le plus uniformément selon une direction. On obtient les roses des vents suivantes :

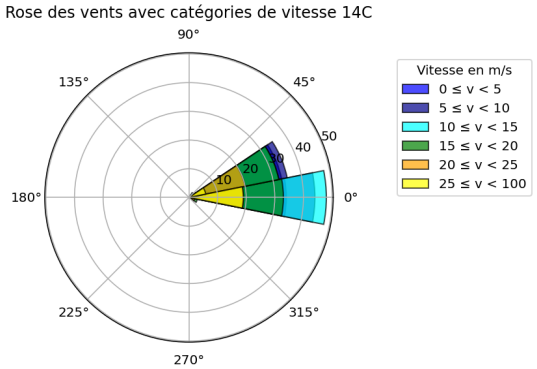


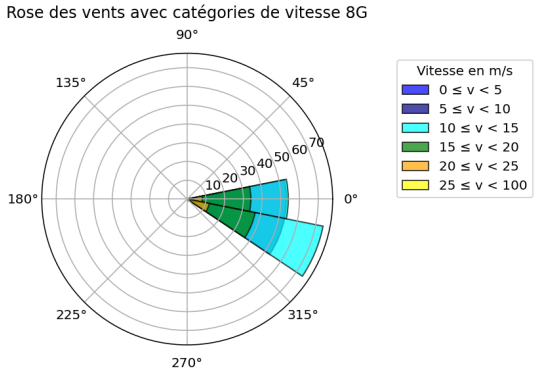


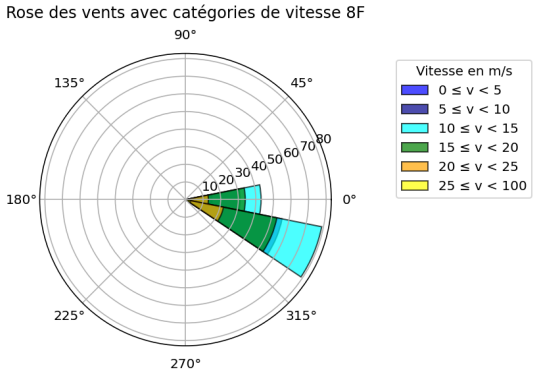


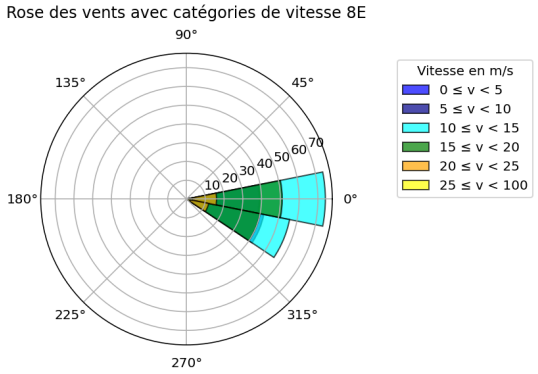


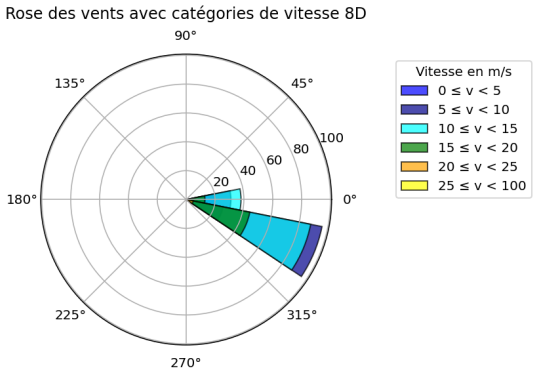












Les 4 premières sont bien réparties car la direction du vent est uniforme mais c'est moins le cas sur les autres, de plus pour la rose des vents 13E, la vitesse du vent est moins grande que sur les autres donc celle-ci semble aussi moins intéressante que les zones 15C, 14D et 14C.

5 Conclusion

En conclusion, ce rapport fournit une méthodologie complète et des outils pratiques pour guider la sélection et l'installation des éoliennes sur Centrosus. En appliquant ces recommandations, il est possible d'optimiser l'utilisation des ressources éoliennes, contribuant ainsi à la transition énergétique de la région.